

🧠 Deep Learning – සම්පූර්ණ සටහන

◆ 1. Deep Learning යනු මොකක්ද?

Deep Learning (DL) කියන්නේ Machine Learning (ML) එකක උපඋප ශාඛාවක්. එය “Artificial Neural Networks (ANNs)” යන මොඩල මත පදනම්ව, මිනිස් මොළේ ක්‍රියාකාරීත්වය නකට ඉගෙන ගන්නා පද්ධතියකි.

📌 පිළිගත් නිර්වචනය:

Deep Learning is a subset of Machine Learning that uses multi-layered neural networks to automatically learn representations from data.

◆ 2. Machine Learning vs Deep Learning

අංගය	Machine Learning	Deep Learning
Feature Extraction	මනුෂ්‍යයා විසින්	ස්වයංක්‍රීයව (auto)
Data Requirement	අඩු	විශාල
Processing Power	සාමාන්‍ය CPU	GPU/TPU අවශ්‍ය
Training Time	වේගවත්	මන්දගාමී
Examples	Decision Trees, SVM	CNN, RNN, Transformers

◆ 3. Neural Network එකක් මොකක්ද?

Neural Network (NN) කියන්නේ neurons (nodes) සහ layers වලින් සමන්විත මොඩලයකි.

✳️ සාමාන්‍ය ව්‍යුහය:

1. Input Layer – දත්ත පිවිසෙන ස්ථානය
2. Hidden Layers – ගණනය කිරීම් සිදුවන ස්ථානය
3. Output Layer – ප්‍රතිඵල නිපදවන ස්ථානය

📊 Neuron එකක්:

Output = Activation($\sum(\text{weight} \times \text{input}) + \text{bias}$)

◆ 4. Activation Functions

Activation Function කියන්නේ neuron එකක් “fire” වෙන්නද නැද්ද කියලා තීරණය කරන function එකක්.

Function	විස්තර	Equation
Sigmoid	0 ↔ 1 අතර අගයක්	$1 / (1 + e^{-x})$
Tanh	-1 ↔ 1 අතර	$(e^x - e^{-x}) / (e^x + e^{-x})$
ReLU	Negative = 0	$\max(0, x)$
Leaky ReLU	Negative small value	$\max(0.01x, x)$
Softmax	Classification output	$e^{(x_i)} / \sum(e^{(x_j)})$

◆ 5. Deep Learning වර්ග

වර්ගය	විස්තර	උදාහරණ
Feedforward Neural Network (FNN)	සාමාන්‍ය ANN	MNIST digit recognition
Convolutional Neural Network (CNN)	රූප / වීඩියෝ	Face detection, Image classification
Recurrent Neural Network (RNN)	අනුක්‍රම දත්ත	Text generation, Speech recognition
LSTM / GRU	RNN එකේ සංස්කරණය	Long text memory
Autoencoder	Dimensionality reduction	Noise removal
GAN (Generative Adversarial Network)	Fake data generation	Deepfake, Image synthesis
Transformer Models	Attention mechanism	ChatGPT, BERT

◆ 6. Deep Learning Frameworks

Framework	භාවිතය	භාෂාව
TensorFlow	Industry standard	Python
Keras	Easy high-level API	Python
PyTorch	Research-friendly	Python
MXNet	Scalable cloud ML	Python/C++
JAX	Mathematical computation	Python

◆ 7. Data Preparation

DL එකට ඉගෙන ගැනීමට data quality ඉතාම වැදගත්.

1. Data Cleaning – Missing values, noise remove
2. Normalization / Standardization
3. Train / Test Split (සාමාන්යව 80:20)
4. Augmentation – especially for images
5. Batching – GPU memory optimize කිරීම

◆ 8. Training Process

1. Forward Propagation – prediction එක ගණනය කිරීම
2. Loss Function – error measure කිරීම
 - Regression → MSE
 - Classification → Cross-Entropy
3. Backward Propagation – weights adjust කිරීම
4. Optimizer – Gradient Descent / Adam / RMSprop
5. Epochs – model එක පුනරුත්ථාපනය

◆ 9. Evaluation Metrics

Task	Metric
Classification	Accuracy, Precision, Recall, F1
Regression	MSE, RMSE, MAE
Image	IoU, PSNR
NLP	BLEU, Perplexity

◆ 10. Practical Tools

Tool	භාවිතය
Google Colab	GPU free training
Kaggle	Dataset & competitions
Jupyter Notebook	Local experimentation
Hugging Face	Pre-trained models
Weights & Biases	Experiment tracking

◆ 11. Real-World Applications

- 🗣️ Chatbots (ChatGPT, Google Bard)
- 🏥 Medical Diagnosis
- 🚗 Self-driving Cars (Computer Vision)
- 🔊 Voice Assistants (Siri, Alexa)
- 📷 Image Captioning, Face Recognition
- 🎬 Deepfake / Video Synthesis

◆ 12. Learning Roadmap (ඉගෙනගන්න ක්‍රමය)

1. Mathematics – Linear Algebra, Calculus, Probability
2. Python Programming
3. Machine Learning Basics
4. Neural Networks Fundamentals

5. Deep Learning Framework (PyTorch / TensorFlow)
6. Computer Vision / NLP specialization
7. Project-based Learning
8. Deploy Models (Flask / FastAPI / TensorFlow Serving)

◆ 13. Suggested Free Resources

-  *Deep Learning Specialization* – Andrew Ng (Coursera)
-  *Deep Learning with PyTorch* – Official Tutorials
-  *fast.ai Practical Deep Learning* – Free course
-  *Hands-on Machine Learning* – Aurélien Géron (Book)

◆ 14. Real Project Ideas

1. Handwritten Digit Recognition (MNIST)
2. Face Mask Detection
3. Fake News Classifier
4. Image Caption Generator
5. Voice Command Recognition
6. AI Chatbot using Transformers

◆ 15. Bonus – Deployment (MERN Developers සඳහා)

Deep Learning model එකක් MERN project එකකට integrate කරගන්න හැටි:

1. Model train කරලා .h5 / .pt file එකක් export කරන්න
2. Flask / FastAPI backend එකකින් API endpoint එකක් හදාගන්න
3. React frontend එකෙන් fetch කර result display කරන්න
4. (උදාහරණයක්: Image upload → API → Prediction → UI display)